Daily Quiz 02

Q: 16 - 30

බස් රථයක් (B) පෘථිවියට (E) සාපේක්ෂව $15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ක නියත ප්‍රවේගයකින් නැගෙනහිර දිශාවට ගමන් කරයි. එහි සිටින මගියෙකු (M), බස් රථයට සාපේක්ෂව $2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ක නියත ප්‍රවේගයකින් ඉදිරිපස දෙසට (නැගෙනහිරට) ඇවිද යයි. මේ අතරතුර මාර්ගයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසින් (බටහිර දිශාවට) මෝටර් රථයක් (C) පෘථිවියට සාපේක්ෂව $20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ක නියත ප්‍රවේගයකින් ධාවනය වේ.

16 ඉහත සිද්ධියට අදාළ රූපසටහනක් ඇඳ පෙන්වන්න.

17 පෘථිවිය මත සිටින නිශ්චල නිරීක්ෂකයෙකුට සාපේක්ෂව මගියාගේ ප්‍රවේගයේ ($V_{M,E}$) විශාලත්වය සහ දිශාව ගණනය කරන්න.

18 බස් රථය සහ මෝටර් රථය එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට ගමන් කරන බැවින්, බස් රථයට සාපේක්ෂව මෝටර් රථයේ ප්‍රවේගයේ ($V_{C,B}$) විශාලත්වය සහ දිශාව සොයන්න.

19 වස්තූන් එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධව ගමන් කරන විට සාපේක්ෂ වේගයන් එකතු කිරීමේ මූලධර්මය යොදාගනිමින්, මගියාට (M) සාපේක්ෂව මෝටර් රථයේ (C) ප්‍රවේගයේ ($V_{C,M}$) විශාලත්වය කොපමණදැයි තර්කානුකූලව ගණනය කරන්න.

20 මගියා හදිසියේම ආපසු හැරී බස් රථයට සාපේක්ෂව එම $2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ වේගයෙන්ම බස් රථයේ පිටුපස දෙසට (බටහිරට) ඇවිද යයි. දැන් පෘථිවියට සාපේක්ෂව මගියාගේ නව ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය සහ දිශාව කුමක්ද?

21 මගියා බටහිරට ගමන් කරන මෙම නව අවස්ථාවේදී, මගියාට (M) සාපේක්ෂව මෝටර් රථයේ (C) ප්‍රවේගයේ ($V_{C,M}$) විශාලත්වය පෙර (4 වන ගැටලුවේ) අගයට වඩා වැඩි වේද අඩු වේද? අදාළ න්‍යාය භාවිතයෙන් නව අගය ගණනය කරන්න

22 මගියා නැවතත් මුල් පරිදිම බස් රථය තුළ ඉදිරියට (නැගෙනහිරට) ඇවිද යාම ආරම්භ කරන මොහොතේම, බස් රථයේ රියදුරා තිරිංග තද කරයි. බස් රථය $3\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ක ඒකාකාර මන්දනයක් ලබා ගනී නම්, තත්පර 4 කට පසු බස් රථයේ ප්‍රවේගය සෙවීම සඳහා සුදුසු චලිත සමීකරණය කුමක්ද?

23 එම සමීකරණය භාවිතයෙන් තිරිංග යොදා තත්පර 4 කට පසු පෘථිවියට සාපේක්ෂව බස් රථයේ නව ප්‍රවේගය ($V_{B,E}$) ගණනය කරන්න.

24 මෙම තත්පර 4 අවසානයේදීත් මගියා පෙර පරිදිම බස් රථයට සාපේක්ෂව ඉදිරියට $2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ක නියත ප්‍රවේගයක් පවත්වා ගන්නේ යැයි උපකල්පනය කළහොත්, එම මොහොතේ පෘථිවියට සාපේක්ෂව මගියාගේ ($V_{M,E}$) නව ප්‍රවේගය කුමක්ද?

25 මෝටර් රථය (C) තම $20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ වේගය වෙනස් නොකර දිගටම බටහිරට ගමන් කරන්නේ නම්, බස් රථය තිරිංග යොදා හරියටම තත්පර 4 ක් ගතවූ මොහොතේදී මගියාට (M) සාපේක්ෂව මෝටර් රථයේ (C) ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය කුමක්ද?

26 නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් අරඹන අංශුවක් $40\,\mathrm{m}$ ක දුරක් පුරා ඒකාකාරව ත්වරණය වේ. ඉන්පසු එය $5\,\mathrm{s}$ ක කාලයක් නියත ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරමින් තවත් $100\,\mathrm{m}$ ක අමතර දුරක් ආවරණය කරයි. එම ත්වරණය පැවති කාලය $4\,\mathrm{s}$ ක් නම්, පළමු අදියරේදී එහි ත්වරණය කොපමණ වීද?

(1) $2.5\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(2) $4\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(3) $5\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(4) $6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(5) $10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

27 විශාලත්ව 9m සහ 6 m වූ විස්ථාපන දෙකක් එකතු කිරීමෙන් ලබාගත හැකි සම්ප්‍රයුක්ත විස්ථාපනයක් වන්නේ,

(1) 1 m. (2) 2 m. (3) 4 m. (4) 16 m. (5) 20 m.

28 $20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ක ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන මෝටර් රථයක් $2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ක ඒකාකාර මන්දනයකට ලක් වීම අරඹයි. එම මොහොතේදී ම, තවත් මෝටර් රථයක් එම දිශාවටම $10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ක නියත ප්‍රවේගයකින් එය පසුකර යයි. කොපමණ කාලයකට පසු මෙම මෝටර් රථ දෙක නැවතත් එකම පිහිටුමක පවතිනු ඇත්ද?

(1) 5 s (2) 8 s (3) 10 s (4) 12 s (5) 20 s

29 අංශුවක් නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් අරඹා සරල රේඛාවක් ඔස්සේ ඒකාකාර ත්වරණයකින් චලිත වේ. එහි පස්වන තත්පරය තුළ ගමන් කළ දුර, දෙවන තත්පරය තුළ ගමන් කළ දුරට වඩා 18 m කින් වැඩි වේ. පළමු තත්පර 8 තුළ අංශුව ගමන් කළ මුළු දුර කොපමණද?

(1) 128 m (2) 160 m (3) 192 m (4) 224 m (5) 256 m

30 $30\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ක ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන දුම්රියක් $2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ක ඒකාකාර මන්දනයකට ලක් වීම අරඹයි. එම මොහොතේදී ම, එම දිශාවටම $10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ක ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන මෝටර් රථයක් දුම්රිය පසුකර යයි. දුම්රිය සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්චලතාවයට පත්වීමට පෙර, මෝටර් රථයට වඩා දුම්රිය ඉදිරියෙන් පවතින උපරිම දුර පරතරය කොපමණද?

(1) 60 m

(2) 80 m

(3) 100 m

(4) 120 m

(5) 150 m